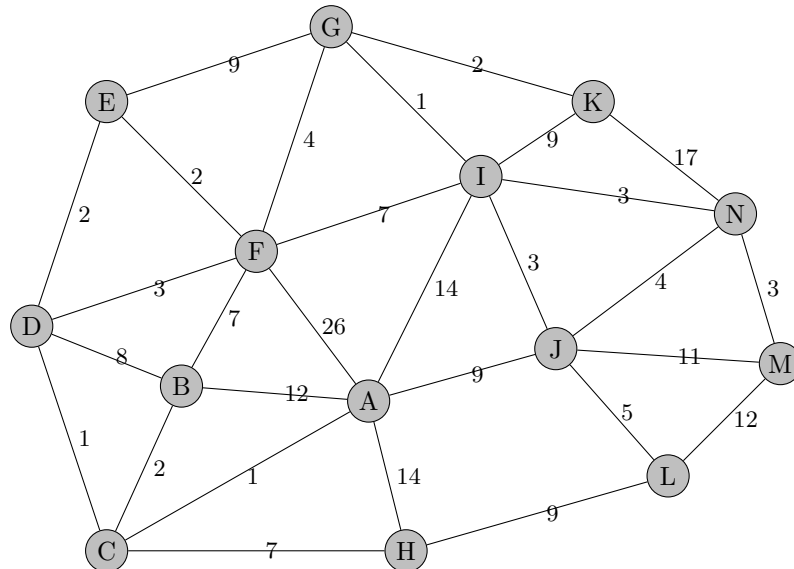


## Beispiel 2.1.1

### Algorithmus von Dijkstra

**Aufgabe:** Berechnen Sie mit dem Algorithmus von Dijkstra für den Graphen  $G$  den kürzesten Weg vom Knoten  $B$  zum Knoten  $N$ . Der Algorithmus kann beendet werden, sobald der Zielknoten fertiggestellt wird. Graph  $G$ :



Geben Sie in der Tabelle an, welcher Knoten in jeder Iteration fertiggestellt wird, und welche Werte ( $\delta$ -Werte) aktualisiert werden. Geben Sie zusätzlich die Länge des kürzesten Weges an, und zeichnen Sie diesen in den Graphen ein.

**Lösung:**

| Abgeschlossen | Aktuelle $\delta$ -Werte ("∞"- unbekannt) |          |          |          |          |          |           |          |           |           |           |    |    |           |
|---------------|-------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----|----|-----------|
|               | A                                         | B        | C        | D        | E        | F        | G         | H        | I         | J         | K         | L  | M  | N         |
| B (0)         | 12                                        | <u>0</u> | 2        | 8        | ∞        | 7        | ∞         | ∞        | ∞         | ∞         | ∞         | ∞  | ∞  | ∞         |
| C (2)         | 3                                         |          | <u>2</u> | 3        | ∞        | 7        | ∞         | 9        | ∞         | ∞         | ∞         | ∞  | ∞  | ∞         |
| A (3)         | <u>3</u>                                  |          |          | 3        | ∞        | 7        | ∞         | 9        | 17        | 12        | ∞         | ∞  | ∞  | ∞         |
| D (3)         |                                           |          |          | <u>3</u> | 5        | 6        | ∞         | 9        | 17        | 12        | ∞         | ∞  | ∞  | ∞         |
| E (5)         |                                           |          |          |          | <u>5</u> | 6        | 14        | 9        | 17        | 12        | ∞         | ∞  | ∞  | ∞         |
| F (6)         |                                           |          |          |          |          | <u>6</u> | 10        | 9        | 13        | 12        | ∞         | ∞  | ∞  | ∞         |
| H (10)        |                                           |          |          |          |          |          | 10        | <u>9</u> | 11        | 12        | 12        | ∞  | ∞  | ∞         |
| G (10)        |                                           |          |          |          |          |          | <u>10</u> |          | 11        | 12        | 12        | 19 | ∞  | ∞         |
| I (11)        |                                           |          |          |          |          |          |           |          | <u>11</u> | 12        | 12        | 19 | ∞  | 14        |
| J (12)        |                                           |          |          |          |          |          |           |          |           | <u>12</u> | 12        | 17 | 23 | 14        |
| K (12)        |                                           |          |          |          |          |          |           |          |           |           | <u>12</u> | 17 | 23 | 14        |
| N (14) (Stop) |                                           |          |          |          |          |          |           |          |           |           |           | 17 | 23 | <u>14</u> |

Kürzester Pfad (Länge 14) im Graphen  $G_1$ :

